

Fundamentos de IA Productiva

MÓDULO 4 DE 7

Metodologías de desarrollo con IA

Un buen prompt resuelve una tarea.
Una buena **metodología** resuelve un proyecto.

1. Specdocs: pensar antes de pedir
2. El flujo iterativo: draft → revisión → refinamiento
3. Proyectos largos: coherencia entre sesiones
4. Memoria y contexto persistente
5. Cuándo la IA acelera y cuándo mete deuda

Navega con



o los botones de abajo

DE USAR LA IA A CONSTRUIR CON ELLA

Cambia la unidad de trabajo

Los Módulos 1–3 daban técnicas para **una petición**. Este módulo es para un **entregable que se construye en el tiempo**.

Una consulta

"¿Cuál es la capital de Francia?" — hay una respuesta y se acabó. Un buen prompt basta.

Un proyecto

"Prepara la propuesta para Andes Verde" — tiene requisitos, restricciones, revisiones y un "esto ya está listo". Hace falta un **método**.

Cuatro cosas que un solo mensaje no cubre — y las cuatro secciones de hoy: **especificar** · **iterar** · **mantener coherencia** · **tener criterio**.

1

TEMA 1

Specdocs: pensar antes de pedir

El plano del entregable. Cuesta veinte minutos y te ahorra tres horas de "no, así no era".

1.1 · QUÉ ES UN SPECDOC

Un plano breve, escrito antes de construir

ANALOGÍA · EL PLANO

Nadie construye una casa poniendo ladrillos a ver qué sale. Primero hay un plano: cuántas habitaciones, para qué, qué presupuesto, qué **no** tendrá. El specdoc es el plano de tu entregable.

Un **specdoc** describe *qué* quieres construir **antes** de pedirlo. En su forma útil cabe en media página. Doble propósito: te obliga **a ti** a pensar qué quieres, y le da al modelo un **blanco claro**.

Es el prompt claro del Módulo 2, pero **escrito una vez y reutilizado** en todo el proyecto en vez de reconstruido en cada mensaje.

Una herramienta, no un ritual

ESCRÍBELO CUANDO

El entregable es grande o de varios pasos · vas a iterar mucho o retomarlo en varias sesiones · hay restricciones que no se pueden violar · alguien debe aprobar lo que pediste.

NO LO ESCRIBAS PARA

Una consulta puntual · algo de una sola vez · tareas donde el prompt del Módulo 2 ya es claro.

LA TRAMPA INVERSA

Un specdoc de tres páginas para redactar un correo gasta más en el plano que en la casa. Si el specdoc tarda **más que un primer intento y su corrección**, no lo necesitabas.

Las siete piezas

PIEZA	RESPONDE A...
Objetivo	¿Qué quiero conseguir, en una frase?
Contexto	¿Qué información de fondo hace falta?
Restricciones	¿Qué NO se puede violar?
Criterios de aceptación	¿Cómo sé que está "listo"?
No-objetivos	¿Qué deliberadamente NO quiero?
Formato de salida	¿En qué forma lo quiero?
Ejemplos / referencias	¿Hay un modelo a imitar?

Las dos que más se olvidan y más valen: **criterios de aceptación** (sin ellos "listo" es una opinión) y **no-objetivos** (delimitar es la mitad de especificar).

Copia, pega, rellena

```
# Specdoc – [nombre del entregable]

Objetivo:      [una frase: qué quiero conseguir]
Contexto:      [3-5 líneas de fondo relevante]
Restricciones: [lo que NO se puede violar]
Criterios de
aceptación:    [cómo sabré que está listo; verificable]
No-objetivos:  [lo que dejo fuera deliberadamente]
Formato:       [longitud, estructura, tono]
Referencias:   [ejemplos a imitar, si los hay]
```

TRUCO

Antes de construir nada: *"Voy a preparar esta propuesta; hazme cinco preguntas que debería responder antes de empezar."* El modelo saca a la luz las restricciones que dabas por obvias.

2

TEMA 2

El flujo iterativo

draft → revisión → refinamiento. El primer resultado no es el entregable: es el primer borrador.

Un bucle de tres movimientos



Draft: no busques perfección, busca algo concreto sobre lo que reaccionar (idealmente en un Artifact). · **Revisión:** aquí trabajas tú, con los criterios al lado. · **Refinamiento:** feedback concreto y accionable, no "no me gusta".

Vago rinde poco; concreto rinde mucho

VAGO	CONCRETO
"Hazlo mejor"	"La apertura no menciona el sector orgánico del cliente; añádelo"
"Muy largo"	"Recórtalo a una página; quita la historia de la empresa"
"No me convence el precio"	"El total no incluye IVA; recalculalo con IVA desglosado"
"Más formal"	"Cambia el tuteo por trato de usted y quita exclamaciones"

Cuanto más específico el feedback, mejor la siguiente versión. El modelo no adivina lo que tienes en la cabeza.

Dirigir y verificar

Dirigir

Decidir qué se hace, marcar el rumbo, dar el feedback que mueve el borrador. Tú tienes el criterio y el contexto que el modelo no tiene.

Verificar

Comprobar que cada versión cumple, sobre todo donde el modelo es débil: números que deben cuadrar, datos que deben ser ciertos, afirmaciones que suenan bien.

LA TRAMPA DE LA FLUIDEZ

El modelo escribe con tanta soltura que da pereza revisar. Pero *sonar bien* $\neq$ *estar bien* (Módulo 2). Dirigir es agradable; **verificar es el trabajo**.

2.4 · CUÁNDO PARAR

Iterar tiene rendimientos decrecientes

- El borrador **cumple los criterios de aceptación** del specdoc — tu línea de meta objetiva, no una sensación.
- Los cambios ya son **cosméticos** y los harías tú más rápido a mano.
- Estás **dando vueltas**: pides A, luego B, y vuelve algo parecido a A → el criterio no está claro, no falta otra ronda.

REGLA PRÁCTICA

Entre "otra ronda con el modelo" y "lo remato yo en dos minutos" → remátalo tú. La iteración es para saltos de calidad, no para pulir comas.

3

TEMA 3

Proyectos largos: coherencia entre sesiones

Cada sesión nueva, el modelo es un colaborador brillante pero **amnésico**.

3.1 · EL PROBLEMA

El colaborador amnésico

La ventana de contexto es finita y cada chat es una **ventana aislada** (Módulo 2). En un proyecto de tres semanas, cada sesión el modelo no recuerda lo de ayer. Síntomas:

- La sesión de hoy **se contradice** con una decisión de la semana pasada.
- Vuelves a explicar el mismo contexto una y otra vez.
- El modelo **reabre debates** ya cerrados, porque no sabe que se cerraron.
- Pierdes el **por qué** de una decisión y la deshaces sin querer.

La solución no es que "recuerde por magia" — no puede. Es **metodológica**: crear artefactos que transporten la memoria de una sesión a la siguiente.

La bitácora del proyecto

ANALOGÍA · EL CUADERNO DE BITÁCORA

Un barco no confía la ruta a la memoria del capitán: la anota. Cada guardia lee dónde está el barco y qué se decidió, y escribe lo suyo. Cualquiera puede retomar el rumbo leyéndolo.

Objetivo	El specdoc resumido
Decisiones	Qué y <i>por qué</i>
Estado actual	Hecho / falta
Pendientes	Lo siguiente
Cuestiones abiertas	Dudas sin resolver

Vive en el **knowledge del Proyecto** (Módulo 3), no solo en un chat.

Cerrar y abrir sesión

Al cerrar

"Antes de terminar: resume en 8-10 líneas qué decidimos hoy, qué quedó a medias y los tres próximos pasos. Lo guardo para retomar mañana."

Al abrir

"Retomamos Andes Verde. Aquí está el documento de estado. Confírmame dónde nos quedamos y empecemos por el primer pendiente."

El resumen lo escribe **el modelo**: acaba de tener todo el contexto en su ventana, es cuando mejor lo comprime. Aprovechar ese resumen "en caliente" es de lo más rentable del módulo.

Divide el proyecto, protege el contexto

La misma lógica del Módulo 2 (dividir una tarea en varios prompts) a nivel de proyecto. Cada hito: su mini-ciclo especificar → iterar → verificar.

Andes Verde

- Hito 1 · Análisis del pedido + opciones de papel
- Hito 2 · Estructura de precios y margen
- Hito 3 · Redacción en el tono adecuado
- Hito 4 · Revisión final y formato de entrega

REGLA DE ORO

La info importante **no debe vivir solo en la ventana** (volátil). Vive en un **artefacto persistente** — specdoc, documento de estado, knowledge. La ventana es la mesa; el documento de estado es el archivador.

4

TEMA 4

Memoria y contexto persistente

"Memoria" son tres cosas distintas. Separarlas evita muchos malentendidos.

De lo efímero a lo permanente

CAPA	QUÉ ES	DURA	LA CONTROLA...
1 · Ventana	Lo que ve en la sesión actual	Solo esta sesión	El prompt (Módulo 2)
2 · Proyecto	Knowledge + instrucciones compartidas	Mientras exista el Proyecto	El Proyecto (Módulo 3)
3 · Personal	Lo que la app recuerda de ti	Persistente, transversal	La app

Cuando algo "se le olvida", la pregunta útil es: *¿en qué capa debería haber estado guardado?* Un dato de proyecto que pusiste solo en el chat (capa 1) se pierde; por eso va en el documento de estado (capa 2).

Curar, no acumular — y el dato caduco

PERSISTE	Contexto estable (rol, sector, formato) · decisiones y su porqué · material de referencia recurrente.
NO PERSISTAS	Datos efímeros de una tarea · info que caduca sin plan de actualizar · datos sensibles (Módulo 7).
CONTRAINUITIVO PERO CLAVE	Un dato desactualizado es peor que no tenerlo: el modelo lo usará con total confianza y sin avisar. El contexto persistente amplifica aciertos y errores. Versiona y limpia · fecha lo perecedero · para datos críticos, pide la fuente.

5

TEMA 5

Cuándo la IA acelera y cuándo mete deuda

La velocidad es real. Pero hay problemas que se pagan después.

Técnica y conceptual

	DEUDA TÉCNICA	DEUDA CONCEPTUAL
Qué es	Trabajo frágil que cuesta mantener	Aceptar lo que no entiendes
Se paga...	Al modificar o escalar	Cuando te preguntan "¿por qué?"
Síntoma	"Funciona, pero nadie lo toca"	"Lo hizo la IA, no sé bien cómo"
Antídoto	Verificar y simplificar	Entenderlo antes de usarlo

La deuda conceptual es la más silenciosa: el modelo produce texto *plausible*, no necesariamente *comprendido*. La velocidad es real, pero **no delegues el entendimiento** (Módulo 7).

Cuando acelerar se vuelve endeudar

- **Copias sin leer** → firmas algo que no es tuyo (deuda conceptual).
- **No sabrías rehacerlo sin la IA** → dependes de una caja negra.
- **Aceleraste al inicio pero corriges sin parar** → cuenta el tiempo total, no solo el arranque.
- **Suena mejor de lo que sabes que es** → la trampa de la fluidez operando.
- **Nadie en el equipo entiende el artefacto** → creaste una dependencia, no una capacidad.

El test que cierra el módulo

LA PRUEBA DE LA DEFENSA

¿Podrías **explicar y defender** este resultado ante un cliente o un colega —sin la IA delante— si te preguntan *por qué* es así? Si sí, la IA te aceleró. Si no, tienes **deuda conceptual disfrazada de productividad**.

- IA para **hacer más rápido** lo que entiendes → aceleración pura.
- IA para **aprender** algo que quieres entender → aceleración con verificación.
- IA para **saltarte** el entender algo de lo que serás responsable → deuda.

Los 5 temas, de un vistazo

#	TEMA	IDEA CENTRAL	PARA LLEVAR
1	Specdocs	El plano del entregable, escrito antes de construir	Siete piezas; no olvides criterios y no-objetivos
2	Flujo iterativo	El primer resultado es un borrador, no el entregable	Feedback concreto; dirigir y verificar
3	Proyectos largos	El modelo es amnésico entre sesiones	Documento de estado + handoff; trocea en hitos
4	Memoria	Tres capas; el dato caduco es peor que ninguno	Curar, no acumular; versiona y limpia
5	Acelera vs. deuda	La velocidad no debe sustituir el entendimiento	La prueba de la defensa antes de aceptar